

精讲精练-资料 4

(笔记)

主讲教师：邓健

授课时间：2026.03.11



粉笔公考·官方微信

精讲精练-资料 4（笔记）

【答案汇总】

增长量计算 1-5: CABBB; 6-10: BBBCD

增长量比较 1-5: CDABB

增长量的计算

增长量的比较

【注意】本节课讲解增长量相关的知识点。

1. 增长量的计算。

2. 增长量的比较。

3. 大家先学习基础课程，最后一节课会详细介绍系统班有哪些课程、图书如何何用。

一、增长量计算

➤识别：增长+具体单位

题型 1：给现期量、基期量，求增长量

题型 2：年均增长量

题型 3：已知现期、增长率，计算增长量/减少量

【注意】增长量计算：

1. 识别：增长+具体单位。

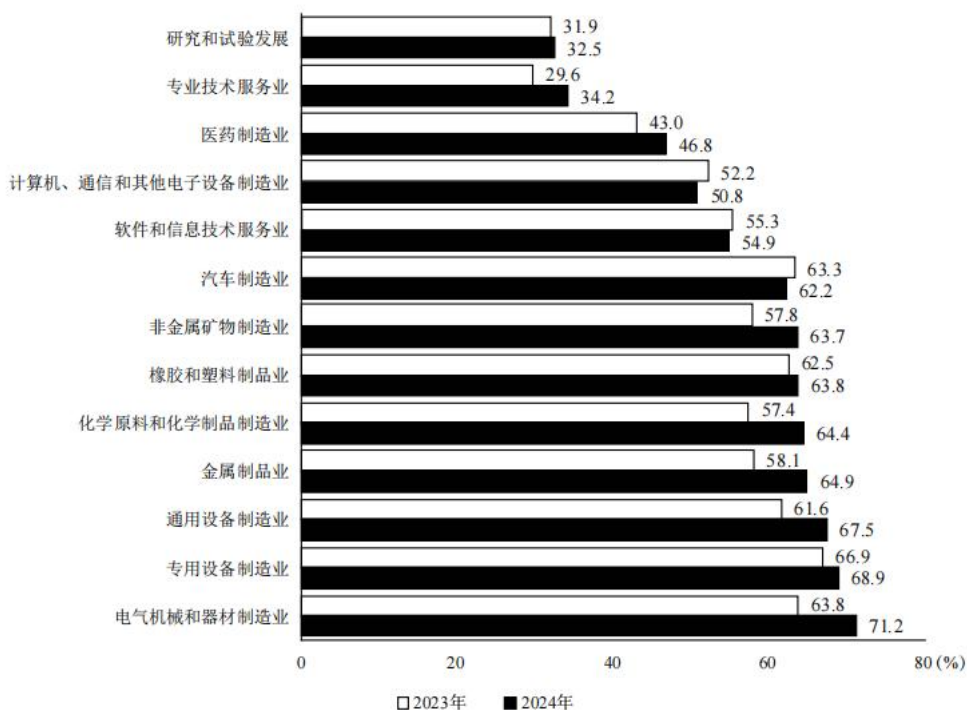
2. 题型：

（1）给现期量、基期量，求增长量。增长量=现期量-基期量。如今天来听课的同学有 2449 人，昨天来听课的同学有 2549 人，增长量=2449-2549=-100。

（2）年均增长量。

（3）已知现期、增长率，计算增长量/减少量（重点）。

3. 增长+%，求增长率；增长+具体单位（元/人/万件），求增长量。



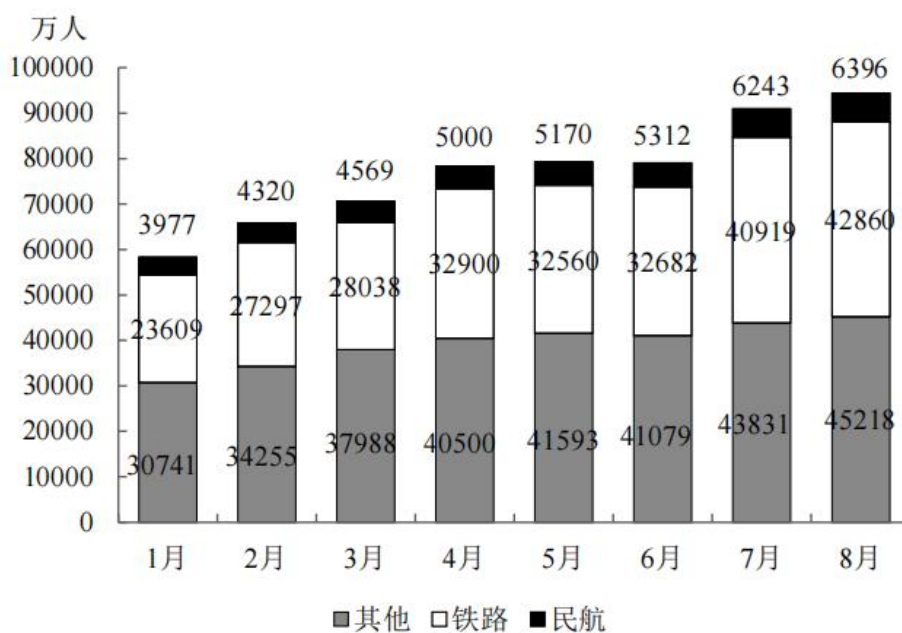
2023—2024 年我国不同行业企业发明专利产业化率

注：专利产业化率 = 已产业化的有效专利数量 ÷ 拥有的有效专利总量 × 100%。

【例 1】(2026 国考) 资料所列 13 个行业中，2024 年企业发明专利产业化率同比增量超过 3 个百分点的有几个？

- A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

【解析】1. 求增长量超过 3 个百分点的有几个，材料给的数据是 XX 率（百分数），百分数作差用百分点表示。看每个相邻的黑白柱子的差值是否到 3，注意是“黑色柱子-白色柱子”，研究和试验发展：32.5-31.9<3，不满足；专业技术服务业：34.2-29.6>3，满足；医药制造业：46.8-43.0>3，满足；计算机、通信和其他电子设备制造业：50.8-52.2<3，不满足；软件和信息技术服务业：54.9-55.3<3，不满足；汽车制造业：62.2-63.3<3，不满足；非金属矿物制造业：63.7-57.8≈6>3，满足；橡胶和塑料制品业：63.8-62.5<3，不满足；化学原料和化学制品制造业：64.4-57.4≈7>3，满足；金属制品业：64.9-58.1≈6>3，满足；通用设备制造业：67.5-61.6≈6>3，满足；专用设备制造业：68.9-66.9<3，不满足；电气机械和器材制造业：71.2-63.8≈8>3，满足。综上，一共有 7 个行业满足，对应 C 项。【选 C】



2023 年 1—8 月全国民航客运量、铁路客运量及其他客运量

【例 2】(2024 黑龙江公安) 2023 年第二季度全国民航客运量比第一季度增长了:

- A. 2616 万人
- B. 3156 万人
- C. 3482 万人
- D. 4054 万人

【解析】2. 求第二季度（4~6月）和第一季度（1~3月）的差值，全国民航客运量对应黑色柱子，所求=（5000+5170+5312）-（3977+4320+4569）。

方法一：尾数法，尾2-尾6=尾6，排除C、D项；利用尾一位无法选出答案，看末两位，尾82-尾66=尾16，选择A项。

方法二：多个数加和再作差，可以直接两两作差， $5000-3977=1000^+$ ， $5170-4320=850$ ， $5312-4569=800^-$ ，所求 $\approx 1000^++850+800^-=2600^+$ ，选择A项。【选A】

题型2：年均增长量

识别：年均增长+单位

2018年	2019年	2020年
120斤	130斤	150斤

例：2018~2020年，老邓的体重年均增长多少斤？

公式：年均增长量=（现期-基期）/年份差

题目很简单，重点就是弄清楚基期是哪一年，分母除以几

【注意】年均增长量：

1. 识别：年均增长+单位。

2. 例：2018~2020年，老邓的体重年均增长多少斤？

答：年均增长+单位，求年均增长量，总增长量=150-120=30斤，年均增长量本质上求增长量的平均数，应该看增长了几次，2018年→2019年增长了1次，2019年→2020年增长了1次，故一共增长了2次，年份差=2020-2018=2，年均增长量=30/2=15。

3. 公式：年均增长量=（现期-基期）/年份差。

4. 题目很简单，重点就是弄清楚基期是哪一年，分母除以几。

（2021 国考）在表中所列各类 LED 应用市场中，2013~2019 年产值年均增速（以 2013 年为基期）最快的应用市场，2019 年产值约占 LED 行业总产值的（ ）。

（2023 国考）将①甘肃、②广东、③上海和④浙江按 2016~2021 年集成电路产量年均增速（以 2016 年为基期计算）从高到低排列，以下正确的是：

（2024 国考）以 2013 年为基期，则 2013-2022 年京津冀地区生产总值年均约增加多少万亿元？

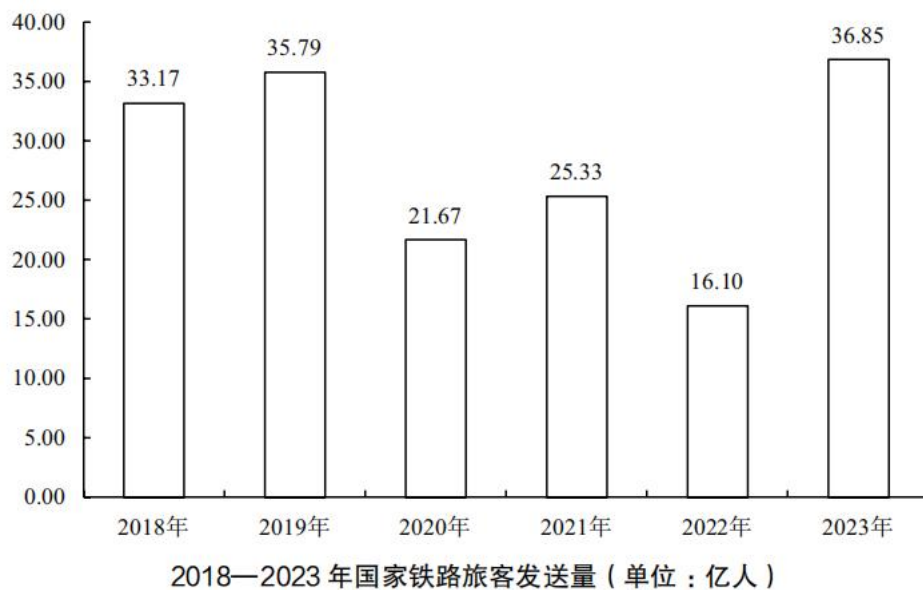
【注意】以上为近几年国考考过的年均增长类问题，有年均增长率，也有年均增长量。

1. 2021 国考：2013~2019 年产值年均增速，给出“以 2013 年为基期”。

2. 2023 国考：2016~2021 年集成电路产量年均增速，给出“以 2016 年为基期计算”。

3. 2024 国考：给出“以 2013 年为基期”，则 2013~2022 年年均增加多少万亿元，求年均增长量。

4. 出题人明确规定了给出的第一年就是基期量，不需要自己判断，既然国考的出题人已经在试卷上标明了，则不需要纠结，北京、四川、2025 年联考都已经向国考靠齐，给出括号标明哪一年是基期了。



【例 3】（2025 广东）2018~2023 年，国家铁路旅客发送量年均增长约多少万人？

- A. 6130
- B. 7360
- C. 8280
- D. 9200

【解析】3. 年均增长+具体单位（万人），求年均增长量；问题时间为 2018~2023 年，基期为 2018 年，现期为 2023 年，年份差 $n=2023-2018=5$ ，年均增长量

$= (\text{现期} - \text{基期}) / n = (36.85 - 33.17) / 5 = 3.7 / 5$, 首位商 7, 对应 B 项。【选 B】

【注意】

1. 题型：年均增长+单位——年均增长量计算。
2. 公式：年均增长量 $= (\text{现期} - \text{基期}) / \text{年份差}$ 。
3. 计算： $(2023 \text{ 年} - 2018 \text{ 年}) / 5 = (36.85 - 33.17) / 5 = 3.68 / 5$, 商 7, 选 B 项。

年均增长类问题基期的选择

➤ 一般情况（除江苏外）

2012 年～2018 年：年份差为 6

基期：2012 年；现期：2018 年

➤ 五年规划（全国统一）“十三五”期间：年份差为 5（基期往前推一年）

基期：2015 年；现期：2020 年

【注意】年均增长类问题基期的选择：

1. 一般情况（除江苏外）：2012 年～2018 年，基期：2012 年；现期：2018 年；年份差 $= 2018 - 2012 = 6$ 。

2. 五年规划（全国统一）：如“十三五”期间（2016 年 1 月 1 日～2020 年 12 月 31 日），求这段期间的数据应为 2020 年 12 月 31 日-2016 年 1 月 1 日，但是 1 月 1 日的数据是上年年末的（2015 年 12 月 31 日），年均增长量 $= (\text{2020 年末} - \text{2015 年末}) / 5$ ，只要没有特殊情况，所有的统计材料给出的都是年末的数据，因为只有年末才有数据，出现五年规划，年份差为 5，基期往前推一年，故“十三五”期间的年均增长量 $= (\text{2020 年} - \text{2015 年}) / 5$ 。

五年规划

五年计划，全称为中华人民共和国国民经济和社会发展五年计划纲要，是中国国民经济长期计划的重要部分。

中国从 1953 年开始制订第一个“五年计划”，“十一五”起，改称为“五年规划”。

“十一五” 2006～2010 年

3. 计算：(2020 年-2015 年) /5= (1166-691) /5=475/5=95, 选 B 项。

4. 若问题时间为“十四五”时期，基期前推，年均增长量= (2025 年-2020 年) /5。

年均增长类问题基期的选择

➤一般情况（除江苏外）

2012 年~2018 年：年份差为 6

基期：2012 年；现期：2018 年

➤五年规划（全国统一）“十三五”期间：年份差为 5（基期往前推一年）

基期：2015 年；现期：2020 年

➤江苏省考（刷题遇到、了解即可）2012 年~2018 年：年份差为 7（基期往前推一年）

基期：2011 年；现期：2018 年

【注意】年均增长类问题基期的选择：

1. 不取决于户籍、住址，取决于参加考试的类型，以试卷区分，任何地方的考试，只要不是江苏省考，都用上方的规则。

2. 若参加江苏省考，基期往前推一年。如 2012 年~2018 年，江苏的出题人认为 2012 年也要算，基期要用上一年的，故基期永远需要前推，年均增长量= (2018 年-2011 年) /7。

已知现期、增长率，求增长量（重点）

例：2024 年老邓零花钱是 100 万，同比增长 33.3%。

求：2024 年老邓零花钱同比增长了多少万元？

增长量=基期*r=现期/ (1+r) *r

①增长率百分化分， $|r| \approx 1/N$ (N 是分母)

②增长量=现期/ (N+1) (r>0)

减少量=现期/ (N-1) (r<0)

练习①：老邓私房钱 300 亿，同比增长 50%，求同比增量？

练习②：老邓身高 2 米 4，同比增长 20%，求同比增量？

练习③：老邓体重 200 斤，同比减少 25%，求同比减少量？

【注意】已知现期、增长率，求增长量（重点）：

1. 例：2024 年老邓零花钱是 100 万，同比增长 33.3%。求：2024 年老邓零花钱同比增长了多少万元？

答：已知现期、 r ，求增长量，若用“基期量=现期量/（1+r）”，再用“增长量=现期量-基期量”，计算会非常麻烦，而且有可能算不对，利用百分化分（把百分数转化为分数）， $r=1/N$ ， $33.3\% \approx 1/3$ ， $N=3$ ，增长量=现期/（N+1）=100/（3+1）=100/4=25。若同比下降 33.3%，问同比减少了多少万元， $|r| \approx 1/3$ ， $N=3$ ，减少量=现期/（N-1）=100/（3-1）=100/2=50。

2. 公式：增长量=基期* r =现期/（1+r）* r 。

3. 两步走：

（1）增长率百分化分， $|r| \approx 1/N$ （ N 是分母）。

（2）增长量=现期/（N+1）（ $r>0$ ）；减少量=现期/（N-1）（ $r<0$ ）。

（3）推导：

① $r>0$ ， $r=1/N$ ，现期/（1+1/N）*（1/N）→现期*1/[(1+1/N)*N]→现期/（N+1）。

例：2024年老邓零花钱是100万，同比增长33.3% $(r = \frac{1}{3})$
求：2024年老邓零花钱同比增长了多少万元？

增长量 = 基期 * $r = \frac{\text{现期}}{1+r} \times r \Rightarrow \frac{100}{1+\frac{1}{3}} \times \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{100 \times 1}{(\frac{4}{3}) \times 3} \Rightarrow \frac{100}{4}$

② $r<0$ ， $r=-1/N$ ，现期/[1+（-1/N）]*（-1/N）→-现期/[(1-1/N)*N]→-现期/（N-1），负号意味着增长量是负数，代表下降或减少，数值是“现期/（N-1）”。

$\frac{100}{1+(-\frac{1}{3})} \times (-\frac{1}{3}) \Rightarrow -\frac{100}{(1-\frac{1}{3}) \times 3} \Rightarrow -\frac{100}{2}$

4. 练习：

(1) 老邓私房钱 300 亿，同比增长 50%，求同比增量？

答： $r=50\%=1/2$ ， $N=2$ ，增长量 $=300/(2+1)=300/3=100$ 。

(2) 老邓身高 2 米 4，同比增长 20%，求同比增量？

答： $r=20\%=1/5$ ， $N=5$ ，增长量 $=2.4/(5+1)=2.4/6=0.4$ 。

(3) 老邓体重 200 斤，同比减少 25%，求同比减少量？

答： $25\%=1/4$ ， $N=4$ ，减少量 $=200/(4-1)=200/3=66^+$ 。

2023 年我国内燃机产品进出口情况

产品名称	出口				进口			
	数量 (万台)	比上年 增长(%)	金额 (亿美元)	比上年 增长(%)	数量 (万台)	比上年 增长(%)	金额 (亿美元)	比上年 增长(%)
内燃机	1520.9	-9.4	52.2	0.7	81.6	-28.7	43.5	2.6
柴油机	58.9	10.0	13.2	18.9	5.7	7.3	13.4	41.7
汽油机	297.9	6.3	15.2	3.4	17.2	-28.2	5.0	-28.5
其他	1164.1	-13.4	23.8	-8.7	58.7	-31.1	25.1	-3.2
内燃机零部件	—	—	118.3	6.7	—	—	37.5	-7.5
发电机组	949.5	-1.8	52.9	5.1	3.2	192.2	5.7	14.2
合计	—	—	223.4	4.9	—	—	86.7	-1.4

【例 5】(2025 江苏) 2023 年我国柴油机出口数量比上年多：

A. 5.02 万台

B. 5.35 万台

C. 5.89 万台

D. 6.19 万台

【解析】5. 多+万台，求增长量。主体为“柴油机”，已知现期量、 r ，求增长量，利用百分化分， $r=10\%=1/10$ ，增长量 $=\text{现期量}/(N+1)=58.9/(10+1)=58.9/11$ ，首位商 5，次位商 3，对应 B 项。【选 B】

【注意】已知现期和 r ，求增长量——两步走。

1. 百分化分， $|r| \approx 1/N$ ， $10\%=1/10$ 。

2. 增长量 $=\text{现期}/(N+1)$ ， $58.9/(10+1)=58.9/11$ ，商 53，选 B 项。

国家能源局发布 2022 年 1~7 月，全社会用电量累计 49303 亿千瓦时，同比增长 3.4%。分产业看，第一产业用电量 634 亿千瓦时，同比增长 11.1%；第二产

业用电量 32552 亿千瓦时，同比增长 1.1%；第三产业用电量 8531 亿千瓦时，同比增长 4.6%；城乡居民生活用电量 7586 亿千瓦时，同比增长 12.5%。

【练习 1】(2023 联考)2022 年 1~7 月份，全国城乡居民生活用电量比 2021 年 1~7 月份约多：

A. 672 亿千瓦时

B. 843 亿千瓦时

C. 925 亿千瓦时

D. 1020 亿千瓦时

【解析】拓展. 课堂正确率为 79%。问题时间为 2022 年 1~7 月份，时间与材料一致，多+具体单位，求增长量。“城乡居民生活用电量 7586 亿千瓦时，同比增长 12.5%”，已知现期量、r，求增长量，利用百化分， $25\%=1/4$ ， $r=12.5\%=1/8$ ， $\text{增长量}=\text{现期量}/(N+1)=7586/(8+1)=7586/9$ ，首位商 8，对应 B 项。【选 B】

【常见百化分记忆】

$1/2=50\%$	$1/16=6.25\%$	$1/6\approx 16.7\%$	$1/13\approx 7.7\%$ (一生七夕)
$1/3\approx 33.3\%$	$1/7\approx 14.3\%$	$1/14\approx 7.1\%$	$1/15\approx 6.7\%$ (要我录取)
$1/4=25\%$	$1/8=12.5\%$	$1/12\approx 8.3\%$	$1/17\approx 5.9\%$
$1/5=20\%$	$1/9\approx 11.1\%$	$1/11\approx 9.1\%$	$1/18\approx 5.6\%$
$1/10=10\%$			$1/19\approx 5.3\%$
			$1/20=5.0\%$
(5.0369等差数列)			

【注意】常见百化分记忆：

1. 常识： $1/2=50\%$ ， $1/3\approx 33.3\%$ ， $1/4=25\%$ ， $1/5=20\%$ ， $1/10=10\%$ 。

2. 互换位置互为一组数：

(1) 6 和 16 为一组： $1/16=6.25\%$ ， $1/6\approx 16.7\%$ 。

(2) 7 和 14 为一组： $1/7\approx 14.3\%$ ， $1/14\approx 7.1\%$ 。

(3) 8 和 12 为一组： $1/8=12.5\%$ ， $1/12\approx 8.3\%$ 。

(4) 9 和 11 为一组： $1/9\approx 11.1\%$ ， $1/11\approx 9.1\%$ 。

3. 记忆“0、3、6、9 为公差为 3 的等差数列”。 $1/17\approx 5.9\%$ ， $1/18\approx 5.6\%$ ， $1/19\approx 5.3\%$ ， $1/20=5.0\%$ 。

4. $1/13\approx 7.7\%$ (1377→一生七夕)， $1/15\approx 6.7\%$ (1567→要我录取)。

➤百化分的原理（公式法）：

$N=100/\text{百分号前的数字}$

【注意】百化分的原理（公式法）： $N=100/\text{百分号前的数字}$ 。

1. $50\%=1/2=50/100$, $100/500=2$ 。

2. $20\%=1/5=20/100$, $100/20=5$ 。

3. 如 37% , $N=100/37\approx 2.7$, 故 $37\%\approx 1/2.7$ 。

2022—2024 年全球及中国化工新材料产业规模及同比增速

年份	全球产业规模		中国产业规模	
	数值（亿美元）	同比增长（%）	数值（亿元）	同比增长（%）
2022 年	4179.0	3.9	9919.3	7.1
2023 年	4316.9	3.3	10630.0	7.2
2024 年	4550.3	5.4	11787.7	10.9

【例 6】（2026 浙江）2022 年，中国化工新材料产业规模同比增加值在以下哪个范围内？

A. 不到 600 亿元

B. 600～700 亿元

C. 700～800 亿元

D. 800 亿元以上

【解析】6. 问题时间为 2022 年，求中国化工新材料产业规模增加的数值。已知现期量、 r ，求增长量，利用百化分， $r=7.1\%\approx 1/14$ ，增长量= $9919.3/(14+1)=9919.3/15$ ，首位商 6，对应 B 项。【选 B】

【注意】已知现期和 r ，求增长量，两步走：

1. 百化分， $|r|\approx 1/N$ ， $7.1\%\approx 1/14$ 。

2. 增长量=现期/ $(N+1)$ ， $9919/(14+1)=9919/15$ ，商 6，选 B 项。

➤增长率百化分之取中法

如果遇到百分数左右难取舍，取中即可

练习： $15.4\%\approx$

$18.4\%\approx$

【注意】增长率百化分之取中法：

1. 如果遇到百分数左右难取舍，取中即可。

2. 练习：

(1) $14.3\% (1/7) < 15.4\% < 16.6\% (1/6)$ ， n 取中为 6.5，故 $15.4\% \approx 1/6.5$ 。

(2) $16.6\% (1/6) < 18.4\% < 20\% (1/5)$ ， n 取中为 5.5，故 $18.4\% \approx 1/5.5$ 。

➤ 增长率百化分之倍数法

利用与背过的百分数的倍数关系，实现百化分

练习：1.25% =

66% $\approx$

【注意】增长率百化分之倍数法：适用于增长率很小或很大的情况。

1. 利用与背过的百分数的倍数关系，实现百化分。

2. 练习：

(1) $12.5\% = 1/8$ ， $1.25\% = 1/8 \div 10 = 1/80$ 。

(2) $33\% \approx 1/3$ ， $66\% = 33\% \times 2 \approx 1/3 \times 2 = 2/3 = 1/1.5$ 。

2023 年，中国发明专利授权 92.08 万件，同比增长 15.3%；实用新型专利授权 209.03 万件，同比下降 25.5%；外观设计专利授权 63.79 万件，同比下降 11.5%。截至 2023 年底中国发明专利有效量为 499.06 万件，同比增长 18.5%。其中，国内发明专利有效量为 408.87 万件。

【例 7】（2025 事业单位）2023 年，中国发明专利有效量同比约增加多少万件？

A. 73

B. 78

C. 83

D. 88

【解析】7. 问题时间为 2023 年，和材料时间一致，现期时间；增加+单位，求增长量。主体为“中国发明专利有效量”，“截至 2023 年底中国发明专利有效量为 499.06 万件，同比增长 18.5%”，给出现期量、 r ，百化分， $r=18.5\%$ ，介于 $16.7\% (1/6) \sim 20\% (1/5)$ 之间，取中为 $1/5.5$ ， $n \approx 5.5$ ，增长量 = 现期量 / $(n+1) \approx 499 / (5.5+1) = 499 / 6.5$ ，首位商不到 8，排除 C、D 项；首位商 7，次位接近商 8，对应 B 项。【选 B】

多少万台？

A. 0.20

B. 0.31

C. 0.42

D. 0.53

【解析】拓展 1. 问题时间为 2016 年，和材料时间一致，现期时间；增加+具体单位，求增长量。“全年累计销售 29144 台，较上年增长 16.8%”，给现期量、 r ，百分化， $r=16.8\% \approx 1/6$ ， $n \approx 6$ ，增长量=现期量/ $(n+1) \approx 29144/(6+1)=29144/7$ ，首位商 4，对应 C 项。【选 C】

2023 年上半年，全国办理机动车转让登记业务 1134 万辆。其中，办理汽车转让登记业务 1057 万辆，同比增长 5.3%；异地直接办理交易登记二手小客车 157 万辆。

【练习 3】（2025 四川）2023 年上半年，我国办理汽车转让登记业务同比增加：

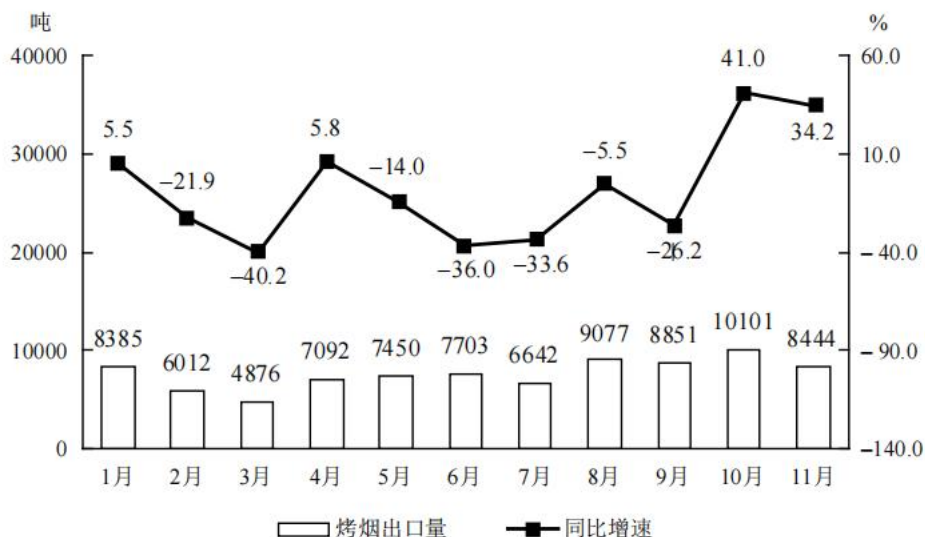
A. 不到 40 万辆

B. 40 多万辆

C. 50 多万辆

D. 60 万辆以上

【解析】拓展 2. 问题时间为 2023 年上半年，和材料时间一致，现期时间；增加+具体单位，求增长量。“办理汽车转让登记业务 1057 万辆，同比增长 5.3%”，给现期量、 r ，百分化， $r=5.3\% \approx 1/19$ ， $n \approx 19$ ，增长量=现期量/ $(n+1) \approx 1057/(19+1) = 1057/20 = 50^+$ ，对应 C 项。【选 C】



2024 年 1—11 月全国烤烟当期出口量情况

【例 9】(2025 联考) 2024 年 7 月全国烤烟当期出口量比 2023 年 7 月:

- A. 增加不到 3500 吨 B. 增加超过 3500 吨
C. 减少不到 3500 吨 D. 减少超过 3500 吨

【解析】9. 增加/减少+单位, 求增长量。问 2024 年 7 月比 2023 年 7 月, 用同比增速, $|r| = |-33.6\%| = 33.6\% \approx 1/3$, $n \approx 3$; $r < 0$, 求的是减少量, 减少量 = 现期量 / $(n-1) \approx 6642 / (3-1) = 6642/2 \approx 3300$, 选择 C 项。【选 C】

【注意】因为数据极其特殊, 也可以求基期量, 基期量 = $6642 / (1-33.6\%) = 6642 / 66.4\% \approx 10000$, 增长量 = 现期量 - 基期量 $\approx 6642 - 10000 = -3300^+$, 选择 C 项。

2020 年上半年我国部分类别农产品进出口情况

类别	进口额 (亿美元)	同比增长	出口额 (亿美元)	同比增长
谷物	33.9	25.2%	5.5	-7.0%
食用蔬菜	9.6	4.0%	44.9	-4.8%
禽类产品	17.0	66.0%	11.7	-24.5%
畜类产品	222.0	43.2%	12.4	-16.6%
水、海产品	65.8	-6.4%	48.7	-19.6%
饮料、酒及醋	21.3	-23.9%	10.1	3.3%
食用水果及坚果	68.0	10.2%	22.9	24.4%
咖啡、茶、马黛茶及调味香料	5.3	20.1%	20.4	15.5%

【例 10】(2021 广东) 2020 年上半年, 我国水、海产品出口额同比减少约

多少亿美元？

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

【解析】10. 主体为“我国水、海产品出口额”，选项差距大， $|r|=19.6\% \approx 1/5$ ， $n \approx 5$ ； $r < 0$ ，求的是减少量，减少量=现期量/（ $n-1$ ） $\approx 48.7 / (5-1) \approx 48/4=12$ ，对应D项。【选D】

【注意】

1. 如果错误列式为“ $48.7 / (5+1)$ ”，首位商8，就会错选B项。

2. 例10是2021年的真题，因为考查减少量的题目很少，公务员考试中， $r < 0$ 的材料本身就很少，因为中国这么多年都是在稳定的、快速的发展，各行各业都在欣欣向荣，有一些夕阳产业在下降，但出题人在选材料时基本不会选择，所以接触到的材料基本都是 $r > 0$ 的。

增长量计算

识别：增长+单位

题型1：已知现期和基期——增长量=现期-基期

题型2：年均增长量=（现期-基期）/年份差

注意规则：

常规情况：从A~B，A为基期、B为现期，年份差为B-A

特殊情况：“十几五”，基期前推一年，年份差是5

题型3：已知现期和 r

方法：

①百分化， $|r|=1/n$

②增长量=现期/（ $n+1$ ），减少量=现期/（ $n-1$ ）

重点：熟记常见百分数的转化、掌握取中、倍数等技巧

【注意】增长量计算：

1. 识别：增长+单位。

（1）题型1：已知现期和基期——增长量=现期-基期。

(2) 题型 2: 年均增长量= (现期- 基期) / 年份差。注意规则:

①常规情况: 从 A~B, A 为基期、B 为现期, 年份差为 B-A, 如 2011~2018 年, $n=2018-2011$ 。

②特殊情况: “十几五”, 基期前推一年, 年份差是 5。如“十三五”是 2016~2020 年, 基期前推一年, 为 2015 年。

(3) 题型 3: 已知现期和 r 。

①方法:

a. 百分化, $|r|=1/n$ 。

b. 增长量=现期/ (n+1), 减少量=现期/ (n-1)。

②重点: 熟记常见百分数的转化、掌握取中、倍数等技巧。

二、增长量比较

题型识别: 增长/下降+最多/少

考法一: 给现期和基期: 增长量=现期量-基期量

柱形图可以看高度差

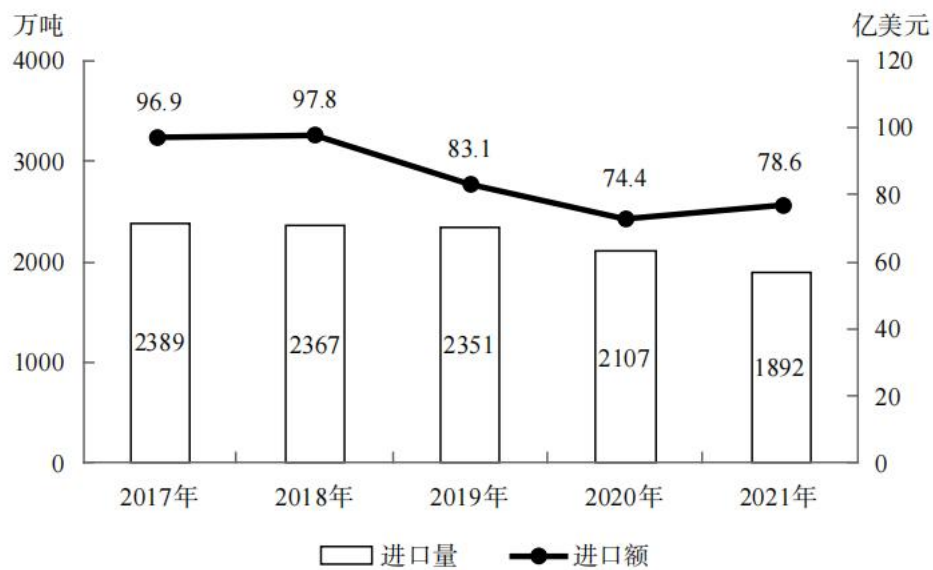
【注意】增长量比较:

1. 题型识别:

(1) 增长快/慢→ r 比较。

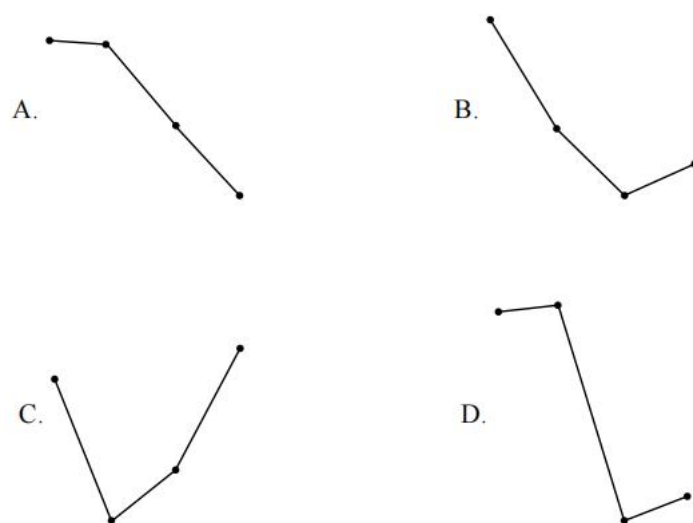
(2) 增长/下降+最多/少→增长量比较。

2. 考法一: 给现期和基期, 增长量=现期量-基期量, 柱形图可以看高度差。

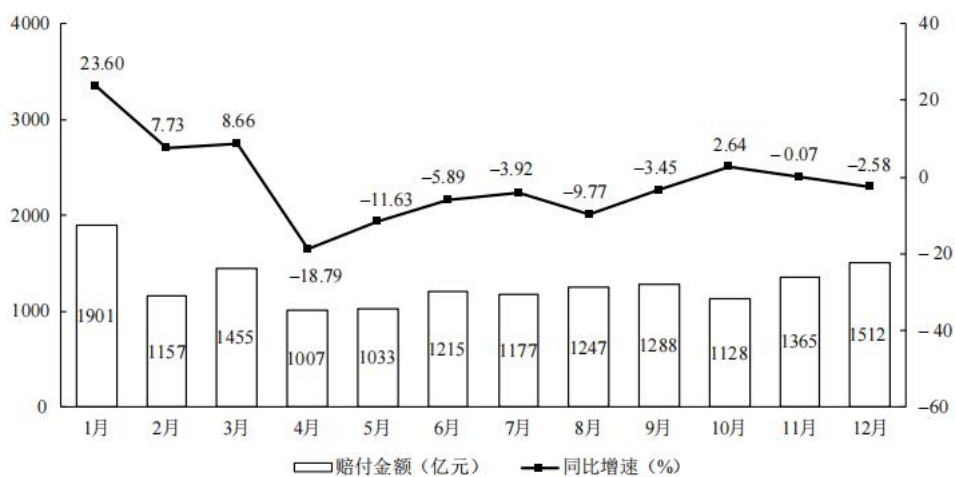


2017—2021 年我国木材进口量及进口额

【例 1】(2023 国考) 以下折线图中，最能准确反映 2018—2021 年我国木材进口额同比增量变化趋势的是：

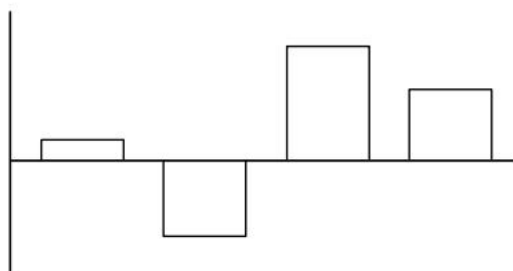


【解析】1. 折线图看点的高低，点的高低反应量的大小，“进口额”→看图上折线的数据，2018 年：96.9→97.8，上升了 0.9，增量为正数；2019 年：97.8→83.1，下降，增量为负数；2020 年：83.1→74.4，下降，增量为负数；2021 年：74.4→78.6，上升，增量为正数。2019 年、2020 年的增量都是负数，2018 年、2021 年的增量都是正数，正数>负数，所以两边高、中间低，对应 C 项。【选 C】



2022 年各月全国保险赔付金额和同比增速

【例 2】(2026 四川) 下列柱状图反映了 2022 年哪一段时间内, 全国保险赔付金额环比增量的变化关系? (横轴位置表示增量为 0)



A. 3~6 月

B. 6~9 月

C. 8~11 月

D. 9~12 月

【解析】2. 横轴表示增量为 0，上方是正数，下方是负数，可能会从 3~6 月挨个验证，需要 4 个选项逐一验证的题目，答案一般藏在后面，从后往前验证，效率更高。“环比”→和上个月相比，先验证 D 项：9 月的增量=1288-1247=40⁺，10 月增量=1128-1288<0，是负数，11 月的增量=1365-1128=200⁺，12 月的增量=1512-1365=100⁺，匹配柱状图，而且第二个柱子的高度和第四个柱子差不多，对应 D 项。【选 D】

【注意】可以看高度差，但是柱子的高度比较接近，不是很直观，不好观察。

考法二：已知现期和增长率，比较增长量

例：小邓有 200 亿，同比增长 10%；小马有 100 亿，同比增长 5%

证明（了解即可）： $|r|=1/n$ ，增长量=现期量/（n+1）

口诀：一、大大则大

现期量大，且 r 也大，则其增长量大；

现期量大，且降幅也大，则其减少量大。

①小邓有 200 亿，同比增长 10%；小马有 100 亿，同比增长 5%

②小邓有 200 亿，同比下降 15%；小马有 100 亿，同比下降 10%

【注意】考法二：已知现期和增长率，比较增长量。

1. 例：小邓有 200 亿，同比增长 10%；小马有 100 亿，同比增长 5%，问：小邓和小马谁的增量更大。

答：小邓的现期量更大、r 更大，所以增量更大，如考试，有 1 个同学本身就很聪明，而且很早开始准备公务员考试、很努力，则这个人成功的概率更高。

3. 口诀：大大则大。现期量大，且 r 也大，则其增长量大；现期量大，且降幅也大，则其减少量大。

（1）证明（了解即可）： $|r|=1/n$ ，增长量=现期量/（n+1），现期量是分子，分子变大，如 50%=1/2、10%=1/10，r 越大→n 越小→n+1 越小，即分母变小，分子大且分母小，分数值一定更大，所以增长量一定大，绝对成立。

（2）例：小邓有 200 亿，同比增长 10%；小马有 100 亿，同比增长 5%，问：谁的增量更大。

答：小邓的现期量大、 r 大，则小邓的增长量更大。

（2）例：小邓有 200 亿，同比下降 15%；小马有 100 亿，同比下降 10%，问：谁的增量更大。

答：小邓的现期量大、降幅也大，则小邓的减少量更大。

2020 年某市限额以上社会消费品零售额情况表

指标名称	零售总额（亿元）	同比增长（%）
限额以上单位社会消费品零售总额	278.86	4.40
其中：批发和零售业	267.07	4.40
其中：粮油、食品类	14.26	4.60
饮料类	2.56	5.60
烟酒类	5.22	-6.91
服装、鞋帽、针纺织品类	10.97	3.40
化妆品类	2.54	3.10
金银珠宝类	2.45	-16.00
日用品类	4.66	-3.90
书报杂志类	56.35	22.80
家用电器和音像器材类	15.52	-3.00
中西药品类	5.19	21.00
石油及制品类	50.81	9.10
机电产品及设备类	13.09	5.90
汽车类	83.45	-5.40
住宿和餐饮业	11.79	5.00

【例 3】（2022 山东）2020 年，该市限额以上单位批发和零售业中零售额同比增量最多的商品是：

- A. 书报杂志类
- B. 石油及制品类
- C. 机电产品及设备类
- D. 中西药品类

【解析】3. 问题时间为 2020 年，和材料时间一致，现期时间；问“同比增量更多的商品是”，增长量比较，定位选项给的 4 个主体。A 项：现期量最大、 r 最大，大大则大，相当于分子大且分母小，则分数值更大，即增长量最大，选择 A 项。【选 A】

	2020年零售额	同比增长率
A.书报杂志类	56.35	22.8%
B.石油及制品类	50.81	9.1%
C.机电产品及设备类	13.09	5.9%
D.中西药品类	5.19	21%

【例3】（2022山东）2020年，该市限额以上单位批发和零售业中零售额同比增量最多的商品是：

- A.书报杂志类
- B.石油及制品类
- C.机电产品及设备类
- D.中西药品类

题型：同比增量最多——增长量比较

方法：大大则大——现期量大且r大，增量必然更大

A选项的现期量和r都是最大的，故直接秒杀选A

已知现期、增长率，比较增长量

口诀：一、大大则大

①小邓有 200 亿，同比增长 10%；小马有 100 亿，同比增长 5%

②小邓有 200 亿，同比下降 15%；小马有 100 亿，同比下降 10%

二、一大一小，百化分计算增量比大小

考场思维：看倍数

③小邓有 250 亿，同比增长 11%；小马有 120 亿，同比增长 20%

【注意】一大一小：百化分计算增量比大小。

1. 例：小邓有 250 亿，同比增长 11%；小马有 120 亿，同比增长 20%。问：谁的增量更大。

答：小邓现期量大、r 小，小马的现期量小、r 大，比如考试，有的人笨鸟先飞，有的人不努力但是特别聪明，各有千秋。一大一小，百化分，增长量=现期量/(n+1)，小邓： $r=11\% \approx 1/9$ ，增长量 $\approx 250/(9+1)=250/10=25$ ；小马： $r=20\%=1/5$ ，增长量 $=120/(5+1)=120/6=20$ ， $25>20$ ，小邓的增长量更大。

2. 考场思维：看倍数。

（1）现期量 250 是 120 的 2 倍，增长率 20% 是 11% 的 2 倍，谁的倍数大，就看谁，现期量的倍数大，现期量起决定作用，现期量大的增长量大，所以小邓的增长量更大。

（2）例：小邓有 250 亿，同比增长 11%；小马有 120 亿，同比增长 50%。问：谁的增长量更大。

答：现期量 250 是 120 的 2⁺倍，增长率 50%是 11%的 4⁺倍，r 的倍数大，r 大的增长量大，小马的增长量更大。

（2024 年一季度）分行业类别看，新闻信息服务实现营业收入 4101 亿元，比上年同期增长 11.1%；内容创作生产 7054 亿元，增长 12.0%；创意设计服务 5219 亿元，增长 10.4%；文化传播渠道 4026 亿元，增长 6.8%；文化投资运营 145 亿元，增长 10.4%；文化娱乐休闲服务 375 亿元，增长 10.5%；文化辅助生产和中介服务 3583 亿元，增长 7.3%；文化装备生产 1378 亿元，增长 6.0%；文化消费终端生产 5175 亿元，增长 2.7%。

【例 4】（2026 四川）将①创意设计服务业、②文化娱乐休闲服务业和③文化辅助生产和中介服务业按 2024 年一季度实现营业收入同比增量从高到低排序，正确的是：

- A. ①>②>③ B. ①>③>②
C. ②>③>① D. ②>①>③

【解析】4. 增长量排序。①的现期量遥遥领先，而且 10.4%和 10.5%差不多，所以①的增长量更大，排除 C、D 项；比较②和③，一大一小，看倍数，现期量之间是 10 倍，r 之间是 1⁺倍，现期量的倍数更大，现期量更大的增长量更大，所以③的增量更大，应为①>③>②，对应 B 项。【选 B】

2024年一季度	收入 (亿元)	增长率
①创意设计	5219	10.4%
②文化娱乐	375	10.5%
③文化辅助	3583	7.3%

①>③>②

2022 年全年全国批发和零售业增加值 114518 亿元，同比增长 0.9%；交通运输、仓储和邮政业增加值 49674 亿元，同比下降 0.8%；住宿和餐饮业增加值 17855 亿元，同比下降 2.3%；金融业增加值 96811 亿元，同比增长 5.6%；房地产业增加值 73821 亿元，同比下降 5.1%；信息传输、软件和信息技术服务业增加值 47934 亿元，同比增长 9.1%；租赁和商务服务业增加值 39153 亿元，同比增长 3.4%。

【例 5】（2024 黑龙江公安）2022 年全年，全国下列服务业增加值中同比增量最多的是：

- A. 批发和零售业
- B. 金融业
- C. 信息传输、软件和信息技术服务业
- D. 租赁和商务服务业

【解析】5. 问“同比增量最多的是”，增长量比较。“增加值”是固定的经济指标，当成现期量，先根据“大大则大”排除，D 项的现期量最小， r 比 5.6% 和 9.1% 都小，所以 D 项不是最大的，排除 D 项；比较 A、B 项：一大一小，看倍数，现期量之间是 1⁺ 倍， r 之间是 6⁺ 倍， r 倍数更大， r 大的增长量更大，所以 B 项 > A 项，排除 A 项；比较 B、C 项：一大一小，看倍数，现期量之间是 2⁺ 倍， r 之间是 1⁺ 倍，现期量倍数更大，现期量大的增长量大，所以 B 项 > C 项，排除 C 项，选择 B 项。【选 B】

2022年	增加值（亿元）	增长率	题型：增量最多——增长量比较
批发	114518	0.9%	公式：已知现期和 r ——大大则大、一大一小看倍数
金融	96811	5.6%	方法：
信息传输	47934	9.1%	①大大则大排除租赁
租赁	39153	3.4%	②批发和金融，现期之间1倍多、 r 之间6倍多， r 大的增量更大，排除批发
			③金融和信息，现期之间2倍多， r 之间不到2倍，现期大的增量更大，排除信息传输。选B

【注意】“增加值”不是增长量，是一个经济指标。

按收入来源分，2019 年前三季度，
 人均工资性收入 13020 元，增长 8.6%；
 人均经营净收入 3757 元，增长 9.3%；
 人均财产净收入 1949 元，增长 12.3%；
 人均转移净收入 4157 元，增长 7.2%。

【练习 4】（2021 新疆兵团）2019 年前三季度，四种收入来源中收入同比增量最高的是：

- A. 人均工资性收入
- B. 人均经营净收入
- C. 人均财产净收入
- D. 人均转移净收入

【解析】拓展. 问“同比增量最高的是”，增长量比较。先找“大大则大”，A项的现期量和r均大于D项，大大则大，排除D项；比较A、B项：现期量之间是3倍、r之间是1倍，现期量的倍数更大，所以A项>B项，排除B项；比较A、C项：现期量之间是6倍，r之间是1倍，现期量的倍数大，所以A项>C项，排除C项，选择A项。【选A】

按收入来源分，2019年前三季度，
人均工资性收入13020元，增长8.6%；
人均经营净收入3757元，增长9.3%；
人均财产净收入1949元，增长12.3%；
人均转移净收入4157元，增长7.2%。

题型：增量最高——增长量比较

公式：已知现期和r——大大则大、一大一小看倍数

方法：

①工资的现期和r均大于转移，排除D

②工资和经营，现期之间3倍多，r之间1倍多

看现期，现期量大的增量，工资>经营，排除B

③工资和财产，现期之间6倍多，r之间1倍多

看现期，现期量大的增量，工资>财产，排除C，选A

增长量比较

识别：增长量排序或增长+多/少

题型1：已知现期和基期——增长量=现期-基期

题型2：已知现期和增速——大大则大、一大一小看倍数（百化分）

思维：

现期量大且增速大，增长量大；现期量大且降幅大，减少量大

若现期大但增速小或现期小但增速大，考场思维就是分别看现期量和r之间的倍数

现期量之间倍数大就看现期，现期大的增量

增速之间倍数大就看增速，增速大的增量

极端情况：

①若现期量和增速的倍数很接近（不能一眼看出大小）时，建议百化分计算更稳妥

②r是负的，比较减少量或变化量时，看倍数误差较大，建议百化分计算；考得极少

【注意】增长量比较：

1. 识别：增长量排序或增长+多/少。

(1) 题型 1：已知现期和基期——增长量=现期- 基期。

(2) 题型 2：已知现期和增速——大大则大、一大一小看倍数（百化分）。

2. 思维：

(1) 现期量大且增速大，增长量大；现期量大且降幅大，减少量大。

(2) 若现期大但增速小或现期小但增速大，考场思维就是分别看现期量和 r 之间的倍数。

(3) 现期量之间倍数大就看现期，现期大的增量更大。

(4) 增速之间倍数大就看增速，增速大的增量更大。

3. 推导：增长量=基期量 $\times r$ =现期量/ $(1+r)$ $\times r$ ，假设 2 个 r 分别是 7%、9%，则 $1+r$ 分别是 1.07、1.09，为了快速比较，都可以近似约掉，则增长量 $\approx$ 现期量 $\times r$ ，有的数字不规整，有计算量，所以看倍数关系，假设现期量 $A=5B$ ， $r_B=3r_A$ ，则 A 的增长量 $\approx$ A 的现期量 $\times r_A$ ，B 的增长量 $\approx$ B 的现期量 $\times r_B$ ，则 A 的增长量/B 的增长量=（A 现期量 $\times r_A$ ）/（B 现期量 $\times r_B$ ）=5/3 >1 ，说明 A 的增长量更大。

4. 极端情况：比较时忽略了 $1+r$ ，所以一定有误差。

(1) 若现期量和增速的倍数很接近（不能一眼看出大小）时，建议百化分计算更稳妥。

(2) r 是负的，比较减少量或变化量时，看倍数误差较大，不建议硬看倍数，建议百化分计算，考得极少。

(3) 如上面的拓展题，将题干改为：人均财产净收入 1949 元，增长 16.9%；人均转移净收入 4157 元，增长 7.2%，问谁的增量更高。

答：现期量和 r 之间都是 2 倍多，看出来谁的倍数大，百化分，人均财产净收入：16.9% $\approx 1/6$ ，增长量=1949/7=260⁺，人均转移净收入：7.2% $\approx 1/14$ ，增长量=4157/15=270⁺，270⁺ $>$ 260⁺。

课后两件事

①复习：做课后作业；明天白天用老师的方法和思维把讲义题目再做一遍
整理课堂笔记——看我的每一题的梳理，拓展，最后的总结

②预习：271 页～280 页（比重）

把题做一遍，不求快，重要的是过程

后面的内容难度较大，做好心理准备

小红书：粉笔邓健

【注意】本节是最后 1 节 2 小时的课程，后 4 节课都是 2.5 小时，尤其是下节课讲解的比重问题，是 8 节课中最重要的一节课，可能自己预习起来感觉难度很高，后面的题目很难算，甚至不知道该怎么算，可以自己看看导图能不能理解，如果不能理解就充分思考，然后再来听课。

遇见不一样的自己

Be your better self